Sistema de Detección de Disponibilidad de Parqueaderos de Visitantes mediante Cámaras de Seguridad Existentes en un Conjunto Residencial

Actividad 2 - Documento de formulación del proyecto.

Presentado por:

Cristian Fernando Grande Castro

Corporación Universitaria Iberoamericana

INGENIERIA DE SOFTWARE VIRT

Docente / Profesor:

ANA MOSQUERA 24082026_C12_202634

Bogotá, D.C.

1 de octubre de 2026

Sistema de Detección de Disponibilidad de Parqueaderos de Visitantes mediante Cámaras de Seguridad Existentes en un Conjunto Residencial

Introducción

La gestión de los parqueaderos de visitantes es una necesidad recurrente en los conjuntos residenciales. Estos espacios, destinados a quienes llegan de manera ocasional, suelen ser limitados y su ocupación cambia a lo largo del día. Cuando no se conoce con certeza cuántos cupos hay libres, los visitantes ingresan y recorren el parqueadero buscando un espacio, el personal de vigilancia debe verificar la disponibilidad de forma manual y, en ocasiones, se generan conflictos por el uso indebido de los cupos.

Este documento presenta la formulación de un proyecto de software cuyo propósito es determinar de manera automática cuáles parqueaderos de visitantes se encuentran disponibles en un conjunto residencial, aprovechando las cámaras de seguridad que ya están instaladas. Con ello se evita una inversión adicional en sensores físicos y se busca poner a disposición de la portería y de la administración información actualizada sobre la ocupación.

El trabajo corresponde a la fase de planeación del proyecto y se desarrolla de forma individual. En él se describe el problema, se delimita el alcance, se presenta la estructura de desglose del trabajo (EDT), se formulan los objetivos y la justificación, y se plantean la matriz de riesgos, el cronograma y el presupuesto. Para su elaboración se tomaron como referencia los conceptos de gestión de proyectos de software propuestos por Pressman (2021) y Sommerville (2005), así como los aportes de Omaña (2012) sobre la calidad en el desarrollo de software.

El propósito principal es dejar establecida una base clara y ordenada que permita ejecutar las siguientes etapas del ciclo de vida del desarrollo de software, desde la identificación de requerimientos hasta las pruebas y la puesta en operación. Además, se invita a reflexionar sobre

la manera en que la tecnología ya disponible en un entorno residencial puede aprovecharse mejor, siempre con respeto por la privacidad de las personas.

Descripción del Problema

Situación actual

En la mayoría de los conjuntos residenciales, el control de los parqueaderos de visitantes depende de la observación directa del personal de portería o de registros manuales en una minuta. Este procedimiento no ofrece información en tiempo real: el vigilante conoce los ingresos que registró, pero no necesariamente si un vehículo ya salió, si ocupó un cupo que no era para visitantes o si un espacio quedó libre sin que nadie lo notara.

Aunque los conjuntos suelen contar con cámaras de seguridad que cubren las zonas de parqueo, estas se utilizan casi exclusivamente para vigilancia y consulta posterior de eventos. La información visual que generan no se traduce en datos útiles para la operación diaria, como el número de cupos disponibles en un momento determinado.

Necesidad identificada

Existe la necesidad de contar con un mecanismo que informe, de forma confiable y oportuna, qué parqueaderos de visitantes están libres y cuáles están ocupados. Esta necesidad afecta a distintos actores: los visitantes, que pierden tiempo buscando cupo; el personal de vigilancia, que debe verificar manualmente cada espacio; la administración, que carece de datos para tomar decisiones sobre el uso de los parqueaderos; y los residentes, que ven afectada la fluidez de acceso y la convivencia cuando los cupos se ocupan de manera inadecuada.

Los datos concretos del conjunto residencial en el que se aplicará la solución, como el número de parqueaderos de visitantes, la cantidad de cámaras y las condiciones de iluminación,

serán levantados durante la etapa de análisis de requerimientos: Conjunto Residencial Altamorada I.

Posibles soluciones

Para atender la necesidad se identifican las siguientes alternativas:

- Instalar sensores físicos por cada cupo (ultrasonido o magnéticos). Es una solución precisa, pero implica costos de adquisición, instalación y mantenimiento para cada espacio.
- Mantener el control manual con apoyo de planillas. No requiere inversión, pero no resuelve la falta de información en tiempo real ni la carga operativa del personal.
- Desarrollar un software que analice las imágenes de las cámaras ya instaladas para detectar si cada cupo está ocupado o libre. Esta alternativa reutiliza la infraestructura existente, reduce los costos de hardware y permite escalar a nuevos cupos con una configuración sencilla.

Con base en este análisis, el proyecto se orienta a la tercera alternativa, por su viabilidad económica y su aprovechamiento de los recursos que el conjunto ya posee.

Alcance del Proyecto

Descripción del alcance

El proyecto comprende el análisis, diseño, desarrollo, prueba y documentación de una aplicación de software que procese las imágenes provenientes de las cámaras de seguridad ya instaladas en la zona de parqueaderos de visitantes de un conjunto residencial, determine el estado de cada cupo (libre u ocupado) y presente esa información en una interfaz de consulta para el personal de portería y la administración.

Como entregables principales se contemplan: el documento de especificación de requerimientos, el diseño de la solución, el módulo de detección de ocupación, la interfaz de consulta, el informe de pruebas en un entorno piloto y los manuales de usuario y técnico.

Exclusiones

- No se incluye la compra, instalación ni reemplazo de cámaras u otros equipos de videovigilancia.
- No se incluye el control de acceso vehicular (barreras, tiquetes o cobro) ni el reconocimiento de placas.
- No se incluye la identificación de personas ni el almacenamiento de imágenes con fines distintos al procesamiento de ocupación.
- No se incluyen los parqueaderos de residentes, salvo como posible ampliación futura.

Restricciones

- Técnicas: el sistema debe trabajar con las cámaras ya instaladas, por lo que depende de su ángulo, resolución e iluminación, y de la posibilidad de acceder a su transmisión de video.
- Legales y éticas: el tratamiento de las imágenes debe respetar la normativa colombiana de protección de datos personales (Congreso de la República de Colombia, 2012) y las políticas internas del conjunto. El sistema solo conservará el estado de ocupación de cada cupo y no guardará imágenes.
- De tiempo: el proyecto se planea para un periodo de 16 semanas, correspondiente al desarrollo del curso.
- De recursos: el proyecto es desarrollado por una sola persona, con una dedicación semanal limitada, lo que condiciona el volumen de funcionalidades.

- Organizacionales: se requiere autorización de la administración del conjunto para acceder a las cámaras y realizar la prueba piloto.

Supuestos

- La administración del conjunto autoriza el acceso a las cámaras para fines de prueba.
- Las cámaras cubren de manera suficiente los cupos de visitantes y permiten obtener imágenes o video a través de la red.
- Se dispone de un equipo de cómputo para el procesamiento de las imágenes durante el desarrollo y la prueba piloto.

Criterios de aceptación

El proyecto se considerará aceptado cuando se cumplan las siguientes condiciones. Los valores umbral son una propuesta inicial y se ajustarán con la información que arroje la etapa de análisis y la prueba piloto:

Tabla 1

Criterios de aceptación del proyecto

N.°	Criterio	Forma de verificación
1	El sistema identifica correctamente el estado (libre u ocupado) de los cupos de visitantes cubiertos por las cámaras, con una exactitud mínima de [90 %] en la prueba piloto.	Comparación entre las detecciones del sistema y una verificación visual en un conjunto de muestras.
2	La información de disponibilidad se actualiza en un tiempo máximo de [30 segundos] tras un cambio de estado.	Medición de tiempos durante la prueba piloto.
3	La interfaz muestra el número de cupos libres y el estado de cada cupo de forma clara.	Revisión funcional con el usuario de portería.
4	El sistema no almacena imágenes ni datos que identifiquen personas o vehículos.	Revisión técnica del diseño y de los datos almacenados.
5	Se entregan la documentación de requerimientos, los manuales y el informe de pruebas.	Lista de verificación de entregables.

Nota. Los valores entre corchetes son umbrales propuestos que se confirmarán durante el análisis de requerimientos.

Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)

La EDT organiza el trabajo del proyecto en entregables y paquetes de trabajo jerárquicos, de modo que cada componente pueda planificarse, estimarse y controlarse por separado (Pressman, 2021). La Tabla 2 presenta el desglose hasta el tercer nivel.

Tabla 2

Estructura de desglose del trabajo del proyecto

Código	Entregable o paquete de trabajo
1	Sistema de detección de disponibilidad de parqueaderos de visitantes
1.1	Gestión del proyecto
1.1.1	Formulación del proyecto (problema, alcance, objetivos, justificación)
1.1.2	Matriz de riesgos, cronograma y presupuesto
1.1.3	Seguimiento y control del avance
1.2	Análisis de requerimientos
1.2.1	Levantamiento de información del conjunto y de las cámaras
1.2.2	Definición de requerimientos funcionales y no funcionales
1.2.3	Especificación de requerimientos de software (ERS)
1.3	Diseño
1.3.1	Diseño de la arquitectura de la solución
1.3.2	Diseño del modelo de detección de ocupación
1.3.3	Diseño de la interfaz de consulta
1.4	Desarrollo
1.4.1	Módulo de captura y preprocesamiento de video
1.4.2	Módulo de detección del estado de los cupos
1.4.3	Módulo de almacenamiento del estado de ocupación
1.4.4	Interfaz de consulta para portería y administración
1.5	Pruebas
1.5.1	Pruebas unitarias y de integración
1.5.2	Prueba piloto en el conjunto residencial
1.5.3	Ajustes a partir de los resultados
1.6	Documentación y cierre
1.6.1	Manual de usuario y manual técnico
1.6.2	Informe final y entrega del proyecto

Objetivos

Objetivo general

Desarrollar un software que determine la disponibilidad de los parqueaderos de visitantes de un conjunto residencial a partir de las imágenes de las cámaras de seguridad ya instaladas, para facilitar el control y la consulta de los cupos libres.

Objetivos específicos

1. Analizar la situación actual del manejo de los parqueaderos de visitantes y las condiciones técnicas de las cámaras existentes en el conjunto residencial.
2. Definir los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema mediante una especificación de requerimientos de software.
3. Diseñar la arquitectura de la solución, el mecanismo de detección de ocupación y la interfaz de consulta.
4. Construir los módulos de captura de video, detección del estado de los cupos y presentación de la información.
5. Validar el funcionamiento del sistema mediante pruebas y una prueba piloto, verificando los criterios de aceptación establecidos.
6. Documentar el proyecto y elaborar los manuales de usuario y técnico que permitan su uso y mantenimiento.

Justificación

La disponibilidad de parqueaderos para visitantes influye directamente en la calidad de vida dentro de un conjunto residencial y en la eficiencia de su operación. La solución propuesta resulta pertinente porque utiliza recursos que ya existen, las cámaras de seguridad, para generar

información útil que hoy no se aprovecha. Esto la hace viable para conjuntos con presupuestos limitados, donde instalar sensores en cada cupo resultaría costoso.

Además, el proyecto permite aplicar de forma integrada los conceptos de la ingeniería de software: identificación de requerimientos, planeación, diseño, construcción y pruebas, siguiendo el ciclo de vida del desarrollo (Pressman, 2021; Sommerville, 2005). También incorpora la preocupación por la calidad del producto desde las primeras etapas, en línea con lo planteado por Omaña (2012).

Beneficios a corto plazo

- Reducción del tiempo que el personal de portería dedica a verificar manualmente los cupos.
- Información inmediata sobre los parqueaderos libres para orientar a los visitantes.
- Documentación de requerimientos que sirve de base para el desarrollo.

Beneficios a mediano plazo

- Menor congestión en el acceso y mejor uso de los cupos de visitantes.
- Datos de ocupación que la administración puede consultar para tomar decisiones sobre el uso y la reglamentación de los parqueaderos.
- Disminución de conflictos por el uso indebido de los espacios.

Beneficios a largo plazo

- Posibilidad de ampliar el sistema a otras zonas, como parqueaderos de residentes o motos.
- Posibilidad de integrarlo con aplicaciones móviles o paneles informativos para los visitantes.

- Modelo replicable en otros conjuntos residenciales que dispongan de cámaras de seguridad.

Respuesta a los interesados (stakeholders)

Tabla 3

Interesados del proyecto y respuesta de la solución

Interesado	Necesidad o expectativa	Respuesta del proyecto
Administración y consejo del conjunto	Mejorar la gestión de los cupos sin una inversión alta y con respeto por la normativa.	Solución que reutiliza las cámaras existentes y no almacena imágenes.
Personal de portería y vigilancia	Conocer rápidamente qué cupos están libres.	Interfaz de consulta con el estado de cada cupo y el total disponible.
Residentes	Que sus visitantes encuentren parqueadero y que no se afecte la convivencia.	Información oportuna que reduce la búsqueda y el uso indebido de cupos.
Visitantes	Encontrar un cupo sin demoras.	Orientación a partir de la disponibilidad informada en portería.
Proveedor o encargado del sistema de cámaras	Que la integración no afecte la operación de la videovigilancia.	Uso de la transmisión de video en modo de solo lectura.
Desarrollador (autor del proyecto)	Cumplir los objetivos académicos y entregar un producto funcional.	Planeación por fases con seguimiento y control.

Matriz de Riesgos

La matriz de riesgos identifica los eventos que podrían afectar el desarrollo del proyecto, estima su probabilidad e impacto y define acciones de mitigación (Pressman, 2021). La probabilidad y el impacto se valoraron en una escala de Baja, Media y Alta, y el nivel de riesgo resulta de combinar ambos factores. Estas valoraciones son estimaciones de planeación y se revisarán durante la ejecución.

Tabla 4

Matriz de riesgos del proyecto

N.°	Riesgo	Prob.	Impacto	Nivel	Acción de mitigación
R1	No obtener autorización o acceso a las cámaras del conjunto.	Media	Alto	Alto	Solicitar la autorización por escrito desde el inicio y preparar un conjunto de videos o imágenes de prueba como alternativa.
R2	Ángulo, resolución o iluminación de las cámaras que dificulten la detección.	Alta	Alto	Alto	Evaluar las cámaras en el análisis, definir cupos cubiertos y diseñar el sistema para tolerar cambios de luz.
R3	Baja exactitud en la detección de ocupación.	Media	Alto	Alto	Realizar pruebas iterativas, ajustar parámetros y ampliar las muestras de validación.
R4	Incumplimiento de la normativa de protección de datos personales.	Baja	Alto	Medio	No almacenar imágenes, procesar solo el estado del cupo y consultar las políticas del conjunto.
R5	Retrasos por la dedicación limitada de una sola persona.	Alta	Medio	Alto	Planificar tiempos con holgura, priorizar funcionalidades esenciales y hacer seguimiento semanal.
R6	Insuficiente capacidad del equipo de cómputo para procesar video.	Media	Medio	Medio	Reducir la frecuencia de análisis, optimizar el procesamiento y definir requisitos mínimos de equipo.
R7	Cambios en los requerimientos durante el desarrollo.	Media	Medio	Medio	Validar los requerimientos con la administración antes del diseño y controlar los cambios.
R8	Pérdida de información o del código fuente.	Baja	Alto	Medio	Usar control de versiones y copias de respaldo periódicas.
R9	Fallas de conectividad con las cámaras durante la prueba piloto.	Media	Medio	Medio	Incluir manejo de errores y reconexión automática; programar pruebas en horarios alternos.

Cronograma

El proyecto se planifica en 16 semanas, organizadas por fases que siguen el ciclo de vida del desarrollo de software. Algunas actividades se solapan parcialmente. La Tabla 5 resume las fases, sus actividades principales y las semanas previstas.

Tabla 5

Cronograma del proyecto por fases

Fase	Actividades principales	Inicio	Fin	Entregable
1	Formulación del proyecto y planeación (EDT 1.1)	Sem. 1	Sem. 2	Documento de formulación
2	Análisis de requerimientos (EDT 1.2)	Sem. 3	Sem. 5	ERS aprobada
3	Diseño de la solución (EDT 1.3)	Sem. 6	Sem. 8	Documento de diseño
4	Desarrollo de módulos (EDT 1.4)	Sem. 9	Sem. 12	Software funcional
5	Pruebas y prueba piloto (EDT 1.5)	Sem. 13	Sem. 15	Informe de pruebas
6	Documentación y cierre (EDT 1.6)	Sem. 15	Sem. 16	Manuales e informe final

Presupuesto

El presupuesto estima los recursos necesarios para ejecutar el proyecto. Las horas de trabajo se calcularon a partir del cronograma, con una dedicación aproximada de 15 horas semanales durante 16 semanas, para un total de 240 horas. Los valores monetarios dependen de precios locales y de la situación particular del autor, por lo que se dejan señalados para completarlos con cotizaciones reales.

Tabla 6

Presupuesto estimado del proyecto

Concepto	Cantidad	Unidad	Valor unitario (COP)	Subtotal (COP)
Trabajo del desarrollador: planeación y análisis	60	Horas	40.000	2.400.000
Trabajo del desarrollador: diseño	40	Horas	40.000	1.600.000
Trabajo del desarrollador: desarrollo	80	Horas	40.000	3.200.000
Trabajo del desarrollador: pruebas y documentación	60	Horas	40.000	2.400.000
Equipo de cómputo para procesamiento (uso o alquiler)	1	Equipo	40.000	40.000
Almacenamiento y respaldo	1	Servicio	40.000	40.000

Concepto	Cantidad	Unidad	Valor unitario (COP)	Subtotal (COP)
Conectividad (internet durante el proyecto)	4	Meses		160000
Licencias de software	0	N/A	0 (herramientas de código abierto, si aplica)	0
Transporte y gastos de la prueba piloto	1	Global	40.000	40.000
Total estimado				10.000.000

Nota. Las horas suman 240 y corresponden al cronograma de la Tabla 5. El porcentaje de imprevistos es una práctica de planeación y puede ajustarse.

Conclusiones

La formulación realizada permite concluir que el proyecto es pertinente y viable en su planteamiento. El problema se centra en la falta de información oportuna sobre la disponibilidad de los parqueaderos de visitantes, y la solución propuesta aprovecha las cámaras ya instaladas, lo que reduce costos y facilita su adopción.

La delimitación del alcance, con exclusiones y restricciones claras, ayuda a mantener un proyecto realista para ser desarrollado por una sola persona. La EDT, el cronograma y el presupuesto ofrecen una ruta ordenada para avanzar desde el análisis de requerimientos hasta la prueba piloto y la documentación.

La matriz de riesgos evidencia que los principales desafíos son técnicos, en especial las condiciones de las cámaras y la exactitud de la detección, y organizacionales, como la autorización de acceso. Anticiparlos desde la planeación permite definir acciones de mitigación y reducir su efecto sobre el resultado.

Finalmente, el proyecto integra el aprendizaje de la gestión de proyectos de software con una necesidad real del entorno residencial, y deja una base sólida para continuar con las fases de especificación, diseño y construcción del sistema.

Referencias

Congreso de la República de Colombia. (2012). *Ley estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*.

Omaña, M. (2012). *Manufactura esbelta: una contribución para el desarrollo de software con calidad*. Red Enlace.

Pressman, R. S. (2021). *Ingeniería de software*. McGraw-Hill Interamericana.

Sommerville, I. (2005). *Ingeniería del software*. Pearson Educación.